燕山大学毕业设计(论文)任务书

学院：电气工程学院　　专业(方向)：　测控技术与仪器

<table>
<tr><td>学号</td><td>202211030001</td><td>学生姓名</td><td>游寅龙</td><td>专 业
班 级</td><td>检测 22-2 班</td></tr>
<tr><td rowspan="4">题目</td><td>题目名称</td><td colspan="4">基于深度图神经网络的板状结构超声异常检测方法</td></tr>
<tr><td>题目性质</td><td colspan="4">1. 理工类：工程设计 （ √ ）；工程技术实验研究型（ ）；
理论研究型（ ）；计算机软件型（ ）；综合型（ ）。
2. 文管类（ ）；3. 外语类（ ）；4. 艺术类（ ）。</td></tr>
<tr><td>题目类型</td><td colspan="4">1. 毕业设计（ √ ）　　2. 论文（ ）</td></tr>
<tr><td>题目来源</td><td colspan="4">科研课题（ ）　生产实际（ ）　自选题目（ √ ）</td></tr>
<tr><td>主要内容</td><td colspan="5">基于深度学习的方案实现对板状结构的超声无损探伤。设计一套基于物理信息图神经网络的智能损伤识别系统，针对捕获的超声导波信号进行信号提取和处理，能够自动、精确地识别板状结构中的损伤位置，实现板状结构安全的智能化预警。</td></tr>
<tr><td>基本要求</td><td colspan="5">1. 掌握超声导波的探测原理及图神经网络的相关算法，了解其实际应用需求。
2. 功能与性能要求：针对所采集到的多通道超声导波信号，基于射线投射理论构建物理异构图，利用图神经网络模型实现损伤位置的自动化分类识别。模型在测试集上的损伤定位准确率不低于 85%；具备处理实测噪声信号的鲁棒性；算法效率需满足准实时分析要求；模型决策需具有一定的物理可解释性。
3. 完成基于物理信息的图神经网络设计，搭建实验设备获取超声导波信号，通过实验验证设计方法的可行性。
4. 通过查阅相关参考文献等手段进行自主学习，对参考文献进行比较分析，描述课题领域的应用前景和科学价值。（开题答辩时考核）
5. 在开题答辩前至少给出两种以上解决方案并在开题报告中进行描述，在综合分析比较不同解决方案优缺点的基础上，与指导教师研讨，选择并确定所执行的方案，并给出合理、明确的技术路线。（开题答辩时考核）
6. 在设计解决方案时就方案的发展前景，合理性等因素在毕业设计论文中进行阐述说明，（开题答辩时考核）设计解决方案时应考虑工程造价、成本并给出计算依据和过程，解决方案的阐述中应给出系统各个部分的结构、功能和工作流程。（最终答辩时考核）
7. 进行相关科学实验，阐述实验方案，论证分析实验方案的合理性。（中期答辩时考核）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">8. 学生应在毕业设计中阐述所设计内容的应用价值及对社会可持续发展的作用、损害或隐患。（最终答辩时考核）
9. 设计过程中具有批判性思维和创新意识，能够对已有方法做出评判、改进或创新。（中期答辩时考核）
10. 论文撰写中，应该包括对相关技术标准、产业政策或相关法规的引用和评述。（最终答辩时考核）
11. 毕业设计过程中，需结合专业工程项目的实际应用场景，明确服务对象、利益相关方和工作条件，分析和评价专业工程实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任与义务。（最终答辩时考核）
12. 毕业设计论文的撰写字数不少于 2 万字。
13. 毕业设计的参考文献不少于 15 篇，其中近 5 年参考文献不少于总数量的 1/3，外文文献不少于 1/3。
14. 毕业设计撰写应严格按照《电气工程学院本科毕业设计撰写规范》执行。</td></tr>
<tr><td>参考资料</td><td colspan="5">1. 深度图神经网络相关书籍
2. 超声无损检测相关资料
3. 人工智能及无损探伤相关资料</td></tr>
<tr><td>周 次</td><td>1 — 5 周</td><td>6 — 10 周</td><td>11 — 12 周</td><td>13 — 15 周</td><td>16— 17 周</td></tr>
<tr><td>应完成的内容</td><td>熟悉任务书所下发课题和任务，查阅相关参考资料，确定设计方案并参加开题报告答辩。</td><td>完成图神经网络的构建。撰写中期答辩报告并参加中期答辩。</td><td>完成超声导波无损检测的实验搭建，进行相关实验数据采集。</td><td>完成系统整合与综合测试，分析数据。撰写毕业设计论文。</td><td>整理材料，按照毕业设计论文撰写规范修改毕业设计论文，提交相关材料并准备参加毕业设计答辩。</td></tr>
<tr><td colspan="6">指导教师：温银堂
职称：研究员 2025 年 12 月 12 日</td></tr>
</table>